סדנה למורים — צורות חופפות וטרנספורמציות

שלוש הפעולות: הגדרות ומה נשמר

מצורות גאומטריות אל פונקציות

הזזה (Translation) — העתקה של צורה ממקום אחד למקום אחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה: כל נקודה נעה באותו מרחק ובאותו כיוון. דוגמאות מהחיים: מעלית שעולה ויורדת, הזזת ספר על השולחן.

סיבוב (Rotation) — תנועה של צורה סביב נקודה קבועה (מרכז הסיבוב). כל נקודה מסתובבת סביב המרכז באותה זווית ובאותו כיוון, עם כיוון השעון או נגדו. נשמר המרחק ממרכז הסיבוב, אך כיוון הצורה משתנה.

שיקוף — תמונת מראה של הצורה. בסדנה מוצגים שיקוף בציר ה־y, שיקוף בציר ה־x ושיקוף דרך ראשית הצירים.

מה נשאר ללא שינוי?

בכל הדוגמאות בסדנה הצורה והתמונה חופפות: **ההיקף והשטח נשמרים**, וכך גם אורכי הצלעות והזוויות. מה שמשתנה הוא שיעורי הנקודות — ולכן אפשר לתאר כל פעולה בכלל אלגברי.

מבנה כל תחנה בסדנה

- **הסבר והדגמה:** מערכת צירים עם 4 רביעים וסריג, צורה ברביע הראשון ותמונתה.
- **לסיכום:** כלל אלגברי כללי, מה השתנה בשיעורי הנקודות ומה נשמר.

לשימוש בכיתה ז׳: לפי התוכנית, ליבת היחידה היא הבנה אינטואיטיבית של חפיפה דרך הזזה, סיבוב ושיקוף. הכללים האלגבריים שבעמוד הבא מתאימים להעמקה ולמורה, ואין להציגם כחובה לכל תלמיד.

קרדיט: מתוך המצגת „סדנה בנושא צורות חופפות במישור וטרנספורמציות" — עורכות: **שרית מאירוביץ וסיגלית אטשי**. עיבוד לחוברת.

סדנה למורים — צורות חופפות וטרנספורמציות

כללי המעבר במערכת הצירים

הדוגמאות שהוצגו בסדנה, תחנה אחר תחנה

פעולה	כלל כללי	דוגמה מהסדנה	מה השתנה?
הזזה אופקית (ימינה ב־3)	**(x,y) → (x+a,y)**	ΔABC: **A(1,2) → A′(4,2)**, **B(4,2) → B′(7,2)**, **C(2,5) → C′(5,5)**	שיעור ה־x משתנה, שיעור ה־y נשאר
הזזה אנכית (למעלה ב־3)	**(x,y) → (x,y+b)**	מלבן ABCD: **A(1,1) → A′(1,4)**, **C(4,3) → C′(4,6)**	שיעור ה־x נשאר, שיעור ה־y משתנה
שיקוף בציר ה־y	**(x,y) → (−x,y)**	**A(2,1) → A′(−2,1)**, **B(5,2) → B′(−5,2)**, **C(3,5) → C′(−3,5)**	שיעור ה־x מחליף סימן
שיקוף בציר ה־x	**(x,y) → (x,−y)**	**A(1,2) → A′(1,−2)**, **B(4,1) → B′(4,−1)**, **C(3,5) → C′(3,−5)**	שיעור ה־y מחליף סימן
שיקוף דרך ראשית הצירים	**(x,y) → (−x,−y)**	מלבן: **A(1,1) → A′(−1,−1)**, **C(4,3) → C′(−4,−3)**	שני השיעורים מחליפים סימן
הזזה אופקית ואנכית	**(x,y) → (x+a,y+b)**	**A(1,1) → A′(4,4)**, **B(4,1) → B′(7,4)**, **C(2,3) → C′(5,6)**	שני השיעורים משתנים
הזזה ימינה ואחריה שיקוף בציר ה־x	**(x,y) → (x+a,−y)**	**A(1,2) → A′(4,−2)**, **B(4,1) → B′(7,−1)**, **C(2,4) → C′(5,−4)**	x גדל ב־a, ל־y מתחלף הסימן

בכל השורות **ההיקף והשטח נשמרים** — הצורה והתמונה חופפות.

דיוק למורה: „שיקוף דרך ראשית הצירים" הוא שיקוף בנקודה, והוא זהה לחצי סיבוב (180°) סביב הראשית. כדאי לומר זאת במפורש, כדי שתלמידים לא יחפשו „ישר שיקוף" במקרה הזה.

סדנה למורים — צורות חופפות וטרנספורמציות

איך הנושא נכנס בתיכון?

מהזזת צורות בגאומטריה לטרנספורמציות של פונקציות

מעבר מהנדסה לאנליזה

בחטיבת הביניים מזיזים ומשקפים נקודות וצורות. בתיכון מיישמים בדיוק את אותם עקרונות על פונקציות **y = f(x)**: שינוי בביטוי האלגברי של הפונקציה מזיז את הגרף כולו ומציב את נקודות הקיצון במקומות חדשים.

הזזת פונקציות

הזזה	מה קורה לנקודת הקיצון?
אנכית: **f(x) + k**	שיעור ה־x נשמר, שיעור ה־y משתנה: **y + k → y**. סוג הקיצון (מינימום / מקסימום) נשמר.
אופקית: **f(x − a)**	שיעור ה־x משתנה: **x + a → x**, שיעור ה־y נשמר. סוג הקיצון נשמר.

שמירה על תכונות

כמו שהשטח וההיקף נשמרו בצורות הגאומטריות, כך גם צורת הגרף ותכונות היסוד של הפונקציה, ובהן סוג הקיצון, נשמרות תחת הזזה.

שאלה לדיון עם מורים: הכלל **(x,y) → (x+a,y)** מזיז נקודה ימינה כאשר a חיובי, ובפונקציה **f(x − a)** מופיע דווקא סימן מינוס. איך מסבירים לתלמידים שאין כאן סתירה? (רמז: הנקודה **(x_0,y_0)** על הגרף המקורי עוברת לנקודה **(x_0+a,y_0)** על הגרף החדש.)